

# Sistema Solar Basico en Unity

Jerarquia, rotacion axial, orbitas por herencia, distancias visuales, deltaTime, camara y Debug.DrawRay.

## Objetivo

Objetivo: construir una escena donde la jerarquia de Transform haga parte del trabajo. La idea clave es simple: cuando un padre rota, todos sus hijos heredan esa transformacion.

## 1. Jerarquia de la escena



Un hijo hereda la transformacion de su padre

La jerarquia minima es: Sol -> Tierra -> Luna. La Tierra no debe estar al mismo nivel que el Sol y la Luna no debe ser hija directa del Sol. La posicion local de cada hijo define su distancia respecto a su padre.

## 2. Configuracion visual recomendada

| Objeto | Escala sugerida | Posicion local | Velocidad axial |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| Sol    | (2, 2, 2)       | (0, 0, 0)      | 5 grados/s      |
| Tierra | (0.6, 0.6, 0.6) | (8, 0, 0)      | 20 grados/s     |
| Luna   | (0.2, 0.2, 0.2) | (2, 0, 0)      | 60 grados/s     |

Estas proporciones son visuales, no astronomicamente exactas. Una representacion a escala real haria que la Tierra quedara extremadamente lejos y apenas visible. Lo importante es conservar una relacion clara: Luna mucho mas pequena y cercana a la Tierra; Tierra mucho mas lejos del Sol que la Luna de la Tierra.

## 3. Un solo script para la rotacion axial

**AxialRotation.cs**

```
using UnityEngine;

public class AxialRotation : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private float degreesPerSecond = 20f;

    private void Update()
    {
        transform.Rotate(
            Vector3.up,
            degreesPerSecond * Time.deltaTime,
            Space.Self
        );

        Debug.DrawRay(
            transform.position,
            transform.up * 2f,
            Color.red
        );
    }
}
```

## 4. Por que esta rotacion tambien produce la orbita

No hace falta crear un segundo sistema de orbitas para este ejercicio. Como la Tierra es hija del Sol, cuando el Transform del Sol gira sobre Y, la posicion local de la Tierra gira alrededor del Sol. Del mismo modo, como la Luna es hija de la Tierra, la rotacion del Transform de la Tierra hace que la Luna describa una orbita alrededor de ella.

### Idea visual

Sol rota -> Tierra se mueve alrededor del Sol. Tierra rota -> Luna se mueve alrededor de la Tierra. Ademias, cada cuerpo puede tener su propia rotacion axial. Es una demostracion muy clara de la herencia de Transform en Unity.

## 5. Time.deltaTime: regla obligatoria

La velocidad debe expresarse en unidades por segundo y multiplicarse por Time.deltaTime. Asi la animacion no depende directamente de cuantos frames por segundo tenga el ordenador. Para rotaciones, la formula basica es:  $\text{angulo} = \text{velocidad} * \text{Time.deltaTime}$ .

## 6. Aplicacion en Unity

| Paso | Accion                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Create Empty -> llama al objeto Sol y coloca la escala visual elegida.                             |
| 2    | Crea una Sphere como hija del Sol y llamala Tierra. Pon Local Position X = 8.                      |
| 3    | Crea otra Sphere como hija de Tierra y llamala Luna. Pon Local Position X = 2.                     |
| 4    | Añade AxialRotation a los tres cuerpos. Ajusta la velocidad en el Inspector.                       |
| 5    | Comprueba que en Transform de los hijos aparece la posicion en Local, no en World.                 |
| 6    | Activa la ejecucion y observa que la Tierra y la Luna orbitan sin scripts de posicion adicionales. |

## 7. Camara

Una posicion sencilla para empezar: (0, 10, -20), con una rotacion aproximada de (25, 0, 0). Ajusta el campo de vision y la distancia hasta ver los tres cuerpos. Si el sistema crece, puedes usar una camara que mire al Sol con un script pequeño o Cinemachine, pero no es necesario para este ejercicio.

## 8. Depuracion visual con Debug.DrawRay

El ejemplo dibuja un rayo usando transform.up. Sirve para comprobar visualmente el eje Y local de cada planeta. Para ver la direccion frontal, puedes dibujar otro rayo con transform.forward. Recuerda que Debug.DrawRay se ve en la ventana Scene mientras el juego esta en ejecucion, y es una herramienta de depuracion, no un elemento visual final.

## 9. Errores comunes

| Problema                                                                                                                                                                                                   | Causa habitual                                               | Solucion                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| La Tierra no orbita                                                                                                                                                                                        | No es hija del Sol o su Local Position esta en 0.            | Revisa la jerarquia y usa Local Position X = 8.      |
| La Luna orbita el Sol                                                                                                                                                                                      | La Luna esta bajo el Sol, no bajo la Tierra.                 | Arrastra Luna sobre Tierra en el Hierarchy.          |
| La velocidad cambia con el PC                                                                                                                                                                              | No se esta usando Time.deltaTime.                            | Multiplica los grados o unidades por Time.deltaTime. |
| No veo los rayos                                                                                                                                                                                           | Se esta mirando Game en vez de Scene o el juego esta parado. | Ejecuta Play y observa la ventana Scene.             |
| Todo gira demasiado rapido                                                                                                                                                                                 | Valores pensados como grados/frame en vez de grados/segundo. | Baja la velocidad y manten deltaTime.                |
| <b>Reto opcional</b>                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                      |
| Sin cambiar la jerarquia, intenta que la Tierra vaya mas rapido que el Sol y que la Luna vaya aun mas rapido. La unica herramienta que necesitas modificar es el valor de velocidad de cada AxialRotation. |                                                              |                                                      |
| <b>Rayo extra de direccion</b>                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                      |
| <pre>Debug.DrawRay(     transform.position,     transform.forward * 3f,     Color.blue );</pre>                                                                                                            |                                                              |                                                      |